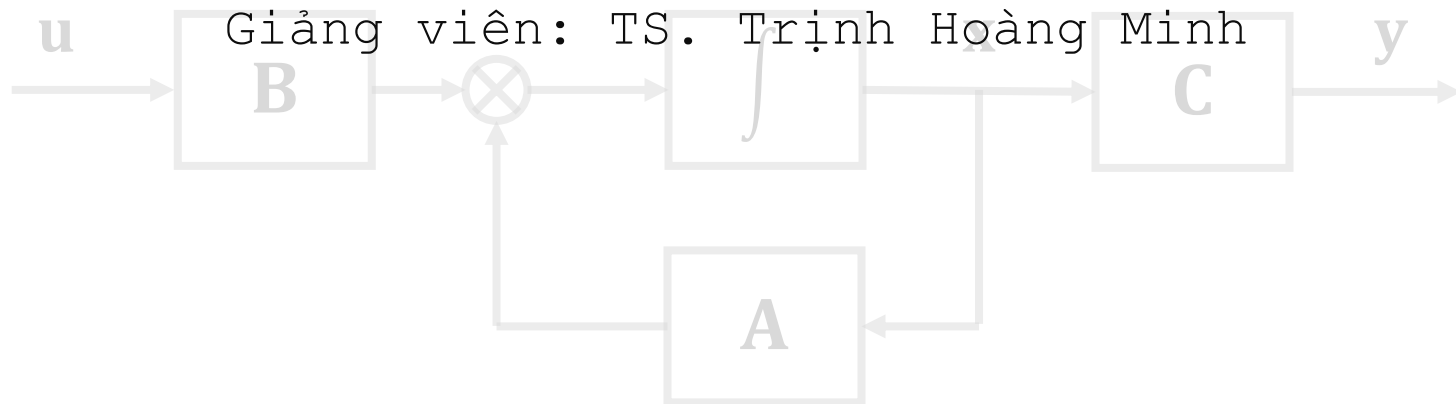


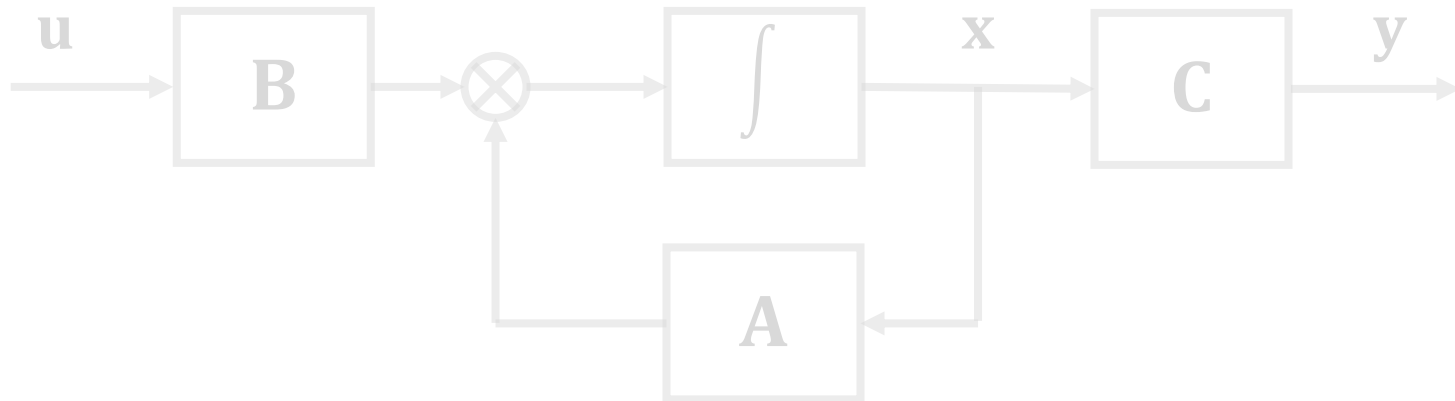
EE3289 Lý thuyết Điều khiển tuyến tính

[10] Phương pháp quỹ đạo
nghiệm số



Nội dung

- Quĩ đạo nghiệm số
- Điểm cực trội và chất lượng điều khiển
- Thiết kế bộ bù sớm pha



Con lắc đơn

- **Ví dụ:** Con lắc đơn
 - L : chiều dài con lắc
 - m : khối lượng vật nặng
 - θ : góc lệch (so với trục thẳng đứng và theo chiều dương)
 - v : vận tốc dài
 - $-c\dot{\theta}$: mô-men cản
 - u : mô-men lực tác động bên ngoài

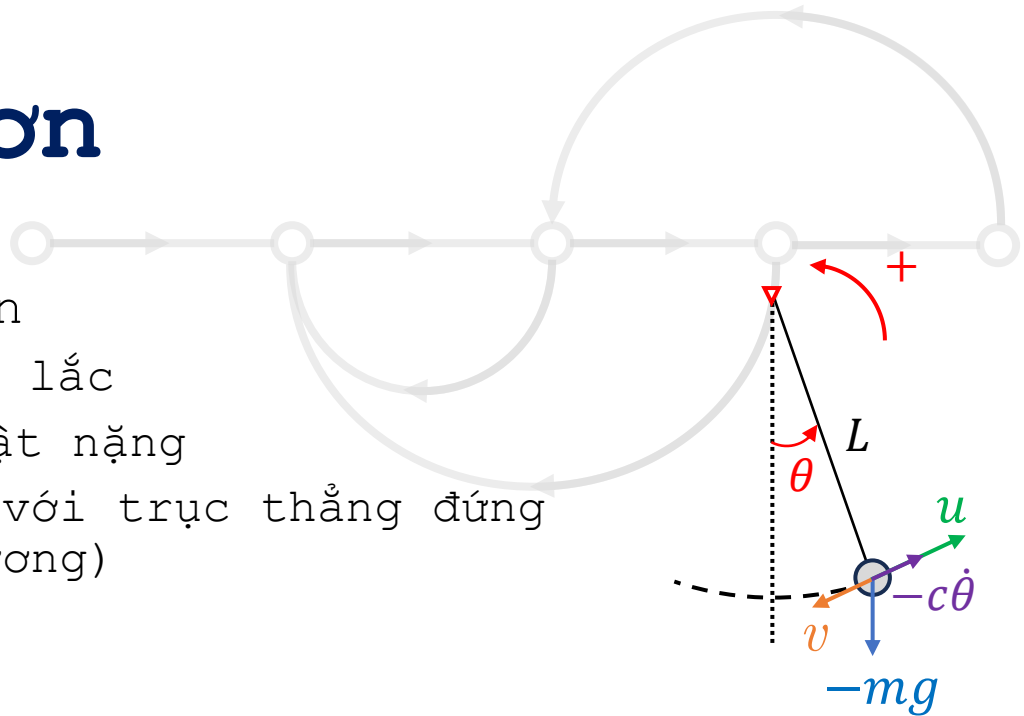
- Định luật 2 của Newton:

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta - c\dot{\theta} + u$$

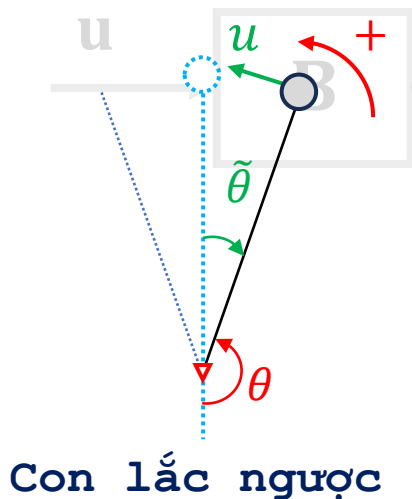
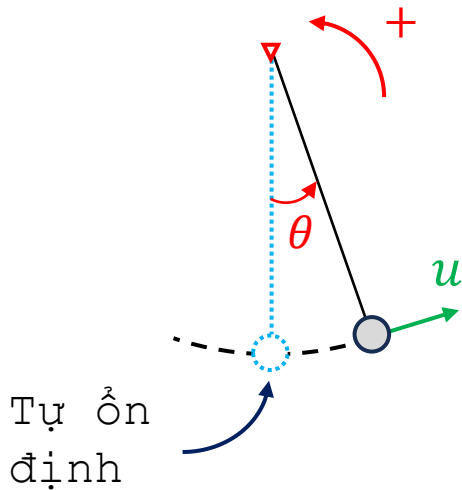
- Điểm cân bằng:

$$\ddot{\theta} = \dot{\theta} = 0, \quad u = 0$$

$$\sin \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = q\pi, q \in \mathbb{Z}$$



Con lắc đơn



- Tuyến tính hóa hệ tại lân cận điểm cân bằng $\theta = 0, \dot{\theta} = 0$:

$$\sin \theta \approx \theta \text{ if } \theta \ll 1$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\theta - \frac{c}{mL^2}\dot{\theta} + \frac{1}{mL^2}u$$

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{1}{\frac{1}{mL^2} \left(s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L} \right)}$$

- Tuyến tính hóa hệ tại lân cận điểm cân bằng $\tilde{\theta} = \theta - \pi = 0, \dot{\tilde{\theta}} = 0$:

$$\sin(\tilde{\theta}) \approx -\tilde{\theta} \text{ if } |\theta - \pi| \ll 1$$

$$\ddot{\tilde{\theta}} = \frac{g}{L}\tilde{\theta} - \frac{c}{mL^2}\dot{\tilde{\theta}} + \frac{1}{mL^2}u$$

$$G(s) = \frac{\tilde{\Theta}(s)}{U(s)} = \frac{1}{\frac{1}{mL^2} \left(s^2 + \frac{c}{mL^2}s - \frac{g}{L} \right)}$$

Ổn định con lắc ngược

- Đối tượng: con lắc ngược

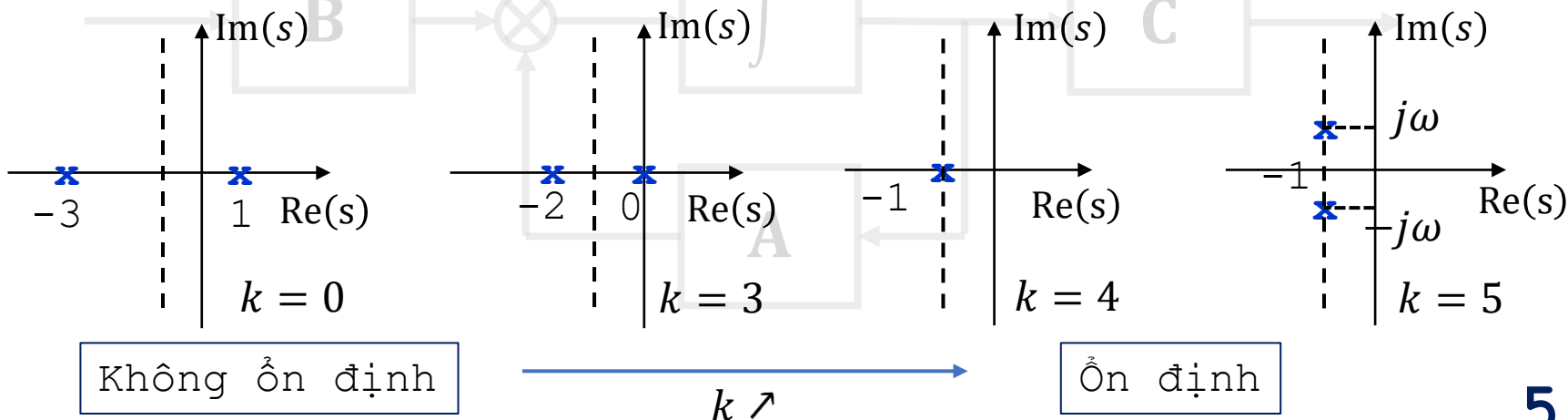
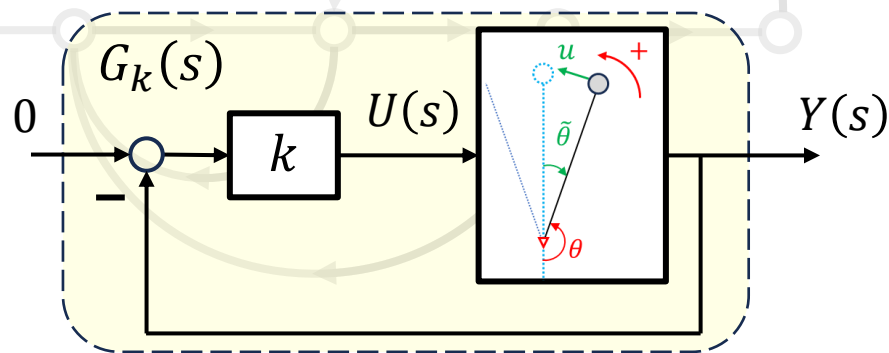
$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s - 3}$$

- Bộ điều khiển: khâu tỉ lệ

$$H(s) = k$$

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \frac{k}{s^2 + 2s - 3}} = \frac{1}{s^2 + 2s - 3 + k}$$

- Vị trí các điểm cực hệ kín thay đổi theo k



Quỹ đạo nghiệm số (root locus)

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

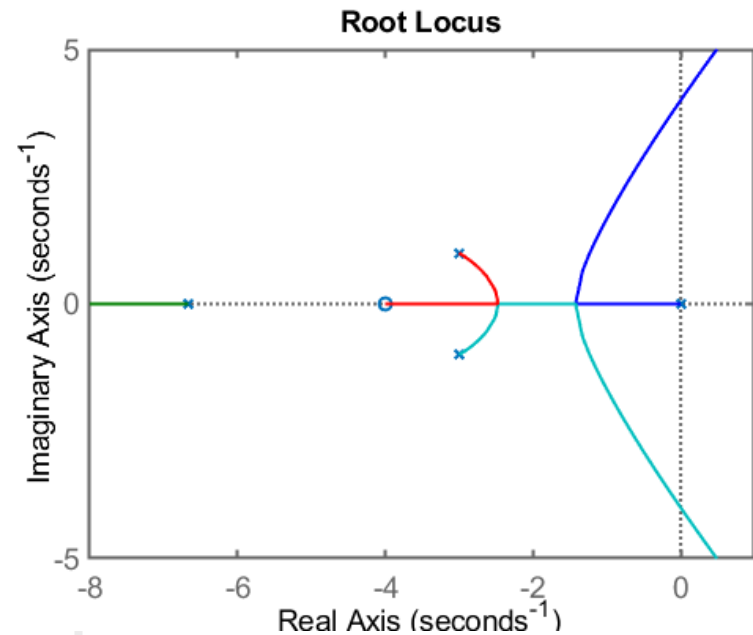
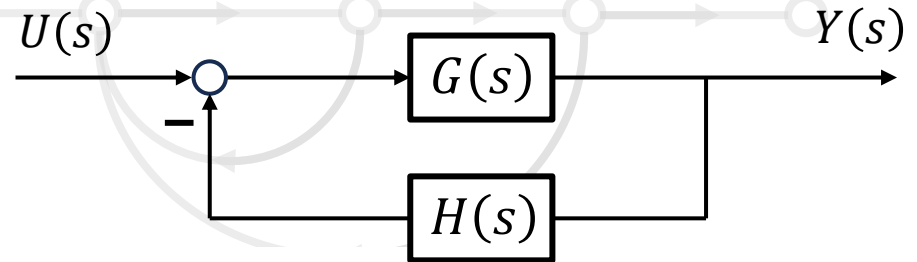
Giả thiết:

$$G_h(s) = G(s)H(s) = kS(s)$$

$$F(s) = 1 + G_h(s)$$

$k \geq 0$: hệ số tỉ lệ

- Các điểm cực của hệ kín $G_k(s)$ là nghiệm của $F(s) = 1 + G_h(s) = 1 + kS(s)$, là hàm phụ thuộc k
- Quỹ đạo nghiệm số:** quỹ tích các nghiệm của $F(s) = 0$ khi k thay đổi từ 0 tới ∞



$$S(s) = \frac{10(s+4)}{s(s^2 + 6s + 10)(0.15s + 1)}$$

Điều kiện về biên độ và góc pha

$$G_h(s) = kS(s) = k \frac{B(s)}{A(s)} = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}, \quad m \leq n$$

- $z_1, \dots, z_m$: các điểm không của hệ hở
- $p_1, \dots, p_n$: các điểm cực của hệ hở
- s thuộc quỹ đạo nghiệm

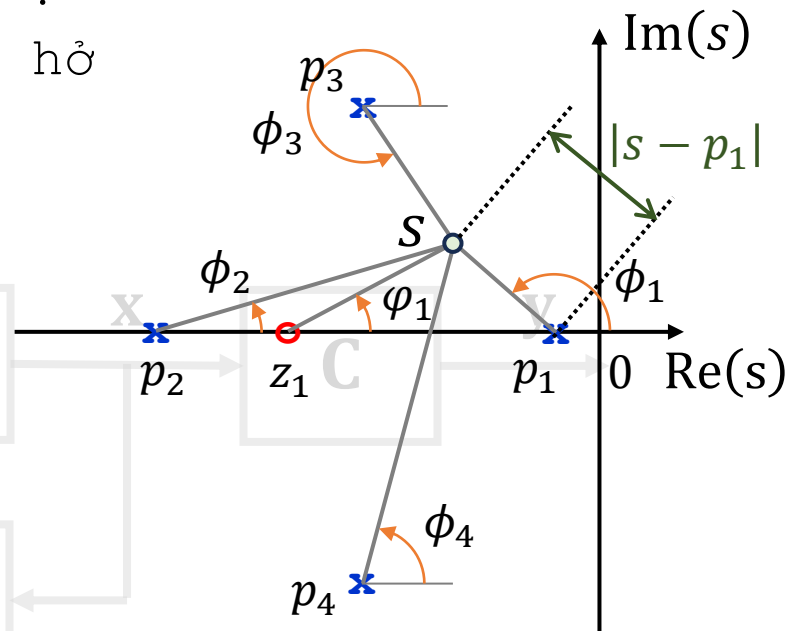
$$\Leftrightarrow 1 + G_h(s) = 0 \Leftrightarrow -k = \frac{A(s)}{B(s)}$$

- Điều kiện biên độ:

$$k = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

- Điều kiện về góc pha:

$$\sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) = (2l + 1)\pi, \quad l \in \mathbb{Z}$$



Các quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số

1. Quỹ đạo nghiệm gồm n nhánh, có dạng đối xứng qua trục thực

2. $k \rightarrow 0$:

$$-k = \frac{A(s)}{B(s)} \rightarrow 0 \Rightarrow A(s) \rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ Mỗi nhánh của quỹ đạo nghiệm xuất phát từ một điểm cực $s = p_i$.

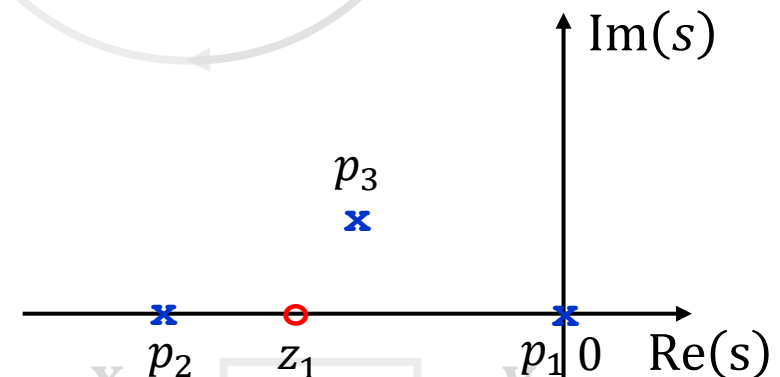
3. $k \rightarrow \infty$:

$$-\frac{1}{k} = \frac{B(s)}{A(s)} \rightarrow 0$$

$B(s) = 0 \Rightarrow m$ nhánh nghiệm kết thúc tại m điểm không $s = z_j$, $j = 1, \dots, m$

và $n - m$ nhánh nghiệm kết thúc tại vô cùng

$$S(s) = \frac{s + 4}{s(s + 6.68)((s + 3)^2 + 1)}$$



$$\begin{aligned} z_1 &= -4 \\ p_1 &= 0 \\ p_2 &= -6.68 \\ p_{3,4} &= -3 \pm j \end{aligned}$$

Các quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số

4. Góc đi ra từ một điểm cực p_i :

$$\alpha_i = - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \angle(p_i - p_k) + \sum_{j=1}^m \angle(p_i - z_j) + (2l + 1)\pi, \quad l \in \mathbb{Z}$$

Góc tới tại một điểm không z_j :

$$\beta_i = - \sum_{k=1}^n \angle(z_k - p_i) + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m \angle(z_j - z_k) + (2l + 1)\pi, \quad l \in \mathbb{Z}$$

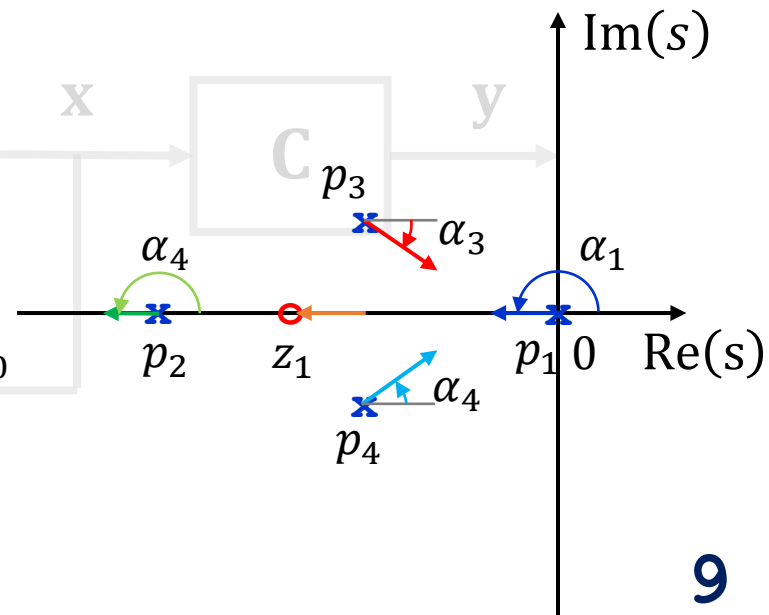
$$z_1 = -4$$

$$p_1 = 0, \quad p_2 = -6.68, \quad p_{3,4} = -3 \pm i$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= -\angle(p_1 - p_2) - \angle(p_1 - p_3) - \angle(p_1 - p_4) \\ &\quad + \angle(p_1 - z_1) + 180^\circ \\ &= 0^\circ - 18.43^\circ + 18.43^\circ + 0^\circ + 180^\circ = 180^\circ \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = 180^\circ, \quad \alpha_3 = -41.82^\circ, \quad \alpha_4 = 41.82^\circ$$

$$\beta_1 = 0^\circ$$



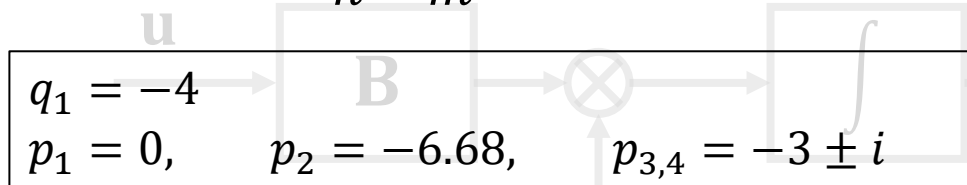
Các quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số

5. Tương ứng với $n-m$ nhánh nghiệm kết thúc tại vô cùng là $n-m$ đường tiệm cận cắt nhau tại điểm

$$r_0 = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{k=1}^m z_k \right)$$

với góc lệch với trục thực

$$\gamma_l = \frac{2l+1}{n-m} \pi, \quad l = 0, 1, \dots, n-m-1$$

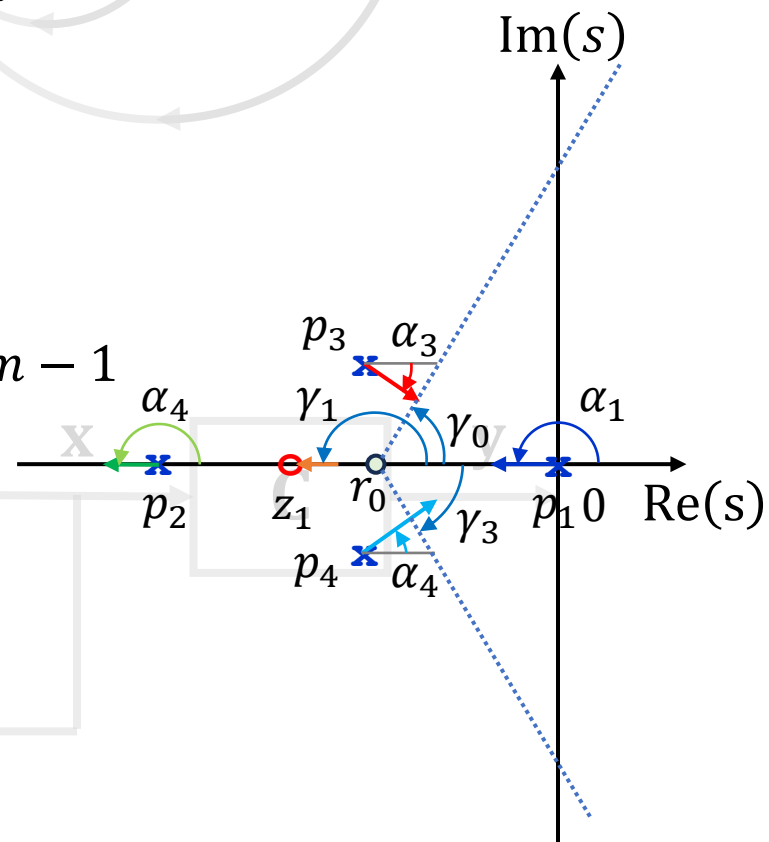


$$r_0 = \frac{1}{4-1} (0 - 6.68 - 6 + 4) = -2.89$$

$$\gamma_0 = 60^\circ$$

$$\gamma_1 = 180^\circ$$

$$\gamma_2 = 300^\circ = -60^\circ$$



Các quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số

6. Quỹ đạo nghiệm số chứa các điểm trên trục thực nằm về phía trái một số lẻ các điểm cực p_i và điểm không z_j của hệ hở

7. Nếu r nhánh quỹ đạo nghiệm cắt nhau tại điểm s thì

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{s - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{s - z_j}$$

và góc giữa chúng là $\frac{2\pi}{r}$

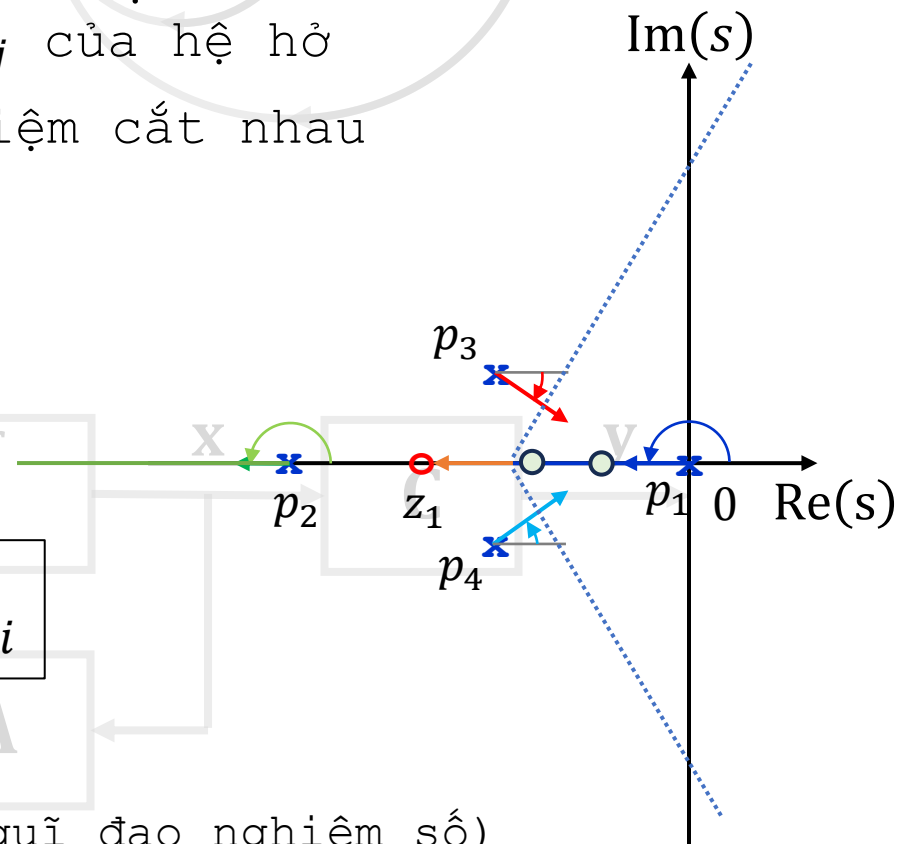
$$z_1 = -4$$

$$p_1 = 0, \quad p_2 = -6.68, \quad p_{3,4} = -3 \pm i$$

$$s_1 = -1.42 + 0j$$

$$s_2 = -2.48 + 0j$$

$$s_{3,4} = -4.94 \pm 0.96j \quad (\text{không thuộc quỹ đạo nghiệm số})$$



Các quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số

8. Giao điểm của quỹ đạo nghiệm số với trục ảo thỏa mãn

$$s_c = j\omega_c \Rightarrow A(j\omega_c) + k_c B(j\omega_c) = 0$$

$$S(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{10(s+4)}{s(s^2+6s+10)(0.15s+1)}$$

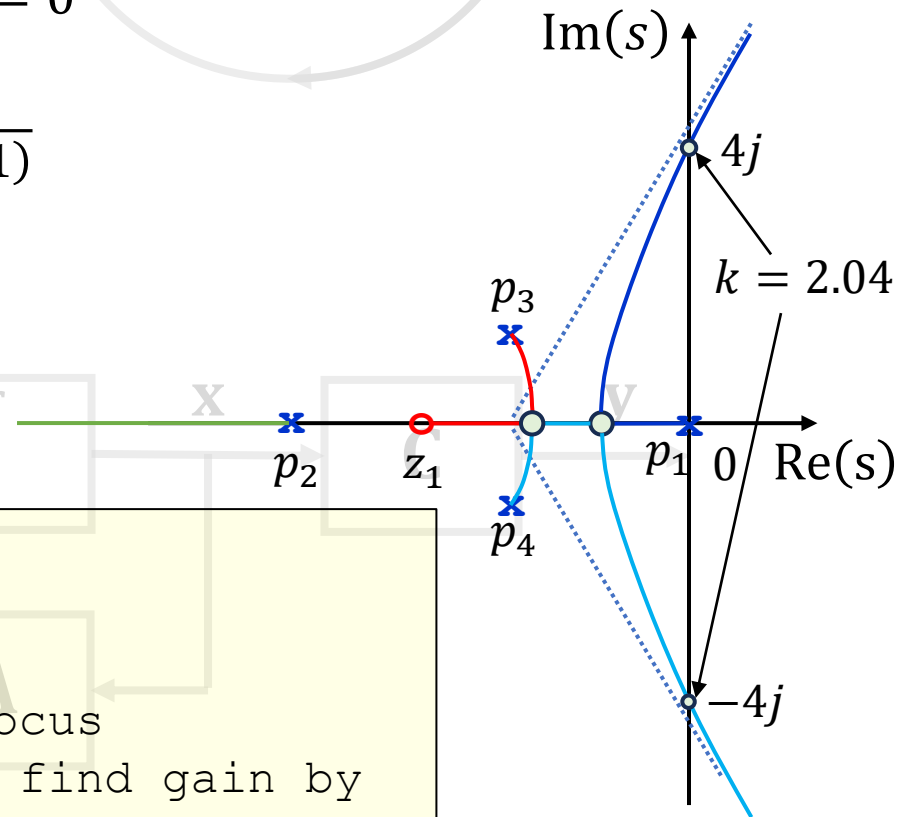
$$-40k_c = 0.15\omega_c^4 - 7.5\omega_c^2$$

$$10k_c = 1.9\omega_c^2 - 10$$

$$\Rightarrow \omega_c = \pm 4, \quad k_c = 2.04$$

- Sử dụng MATLAB: `rlocus`

```
num=[10 40];  
D=conv([1 0],[1 6 10]);  
den=conv(D,[0.15 1]);  
rlocus(num,den) % plot root locus  
[k,poles]=rlocfind(num,den) % find gain by  
% choosing a pole in the root locus plot
```



Ví dụ

- Vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ cho ở hình bên, biết

$$S(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$$

- Các điểm cực của hệ hở: $p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -4$
Quỹ đạo nghiệm số có ba nhánh kết thúc tại vô cùng

- Các đường tiệm cận: $r_0 = \frac{1}{3}(0 - 2 - 4) = -2,$

với hệ số góc: $\gamma_0 = \frac{\pi}{3}, \gamma_1 = \pi, \gamma_2 = \frac{5\pi}{3}$

- Giao điểm của các nhánh nghiệm:

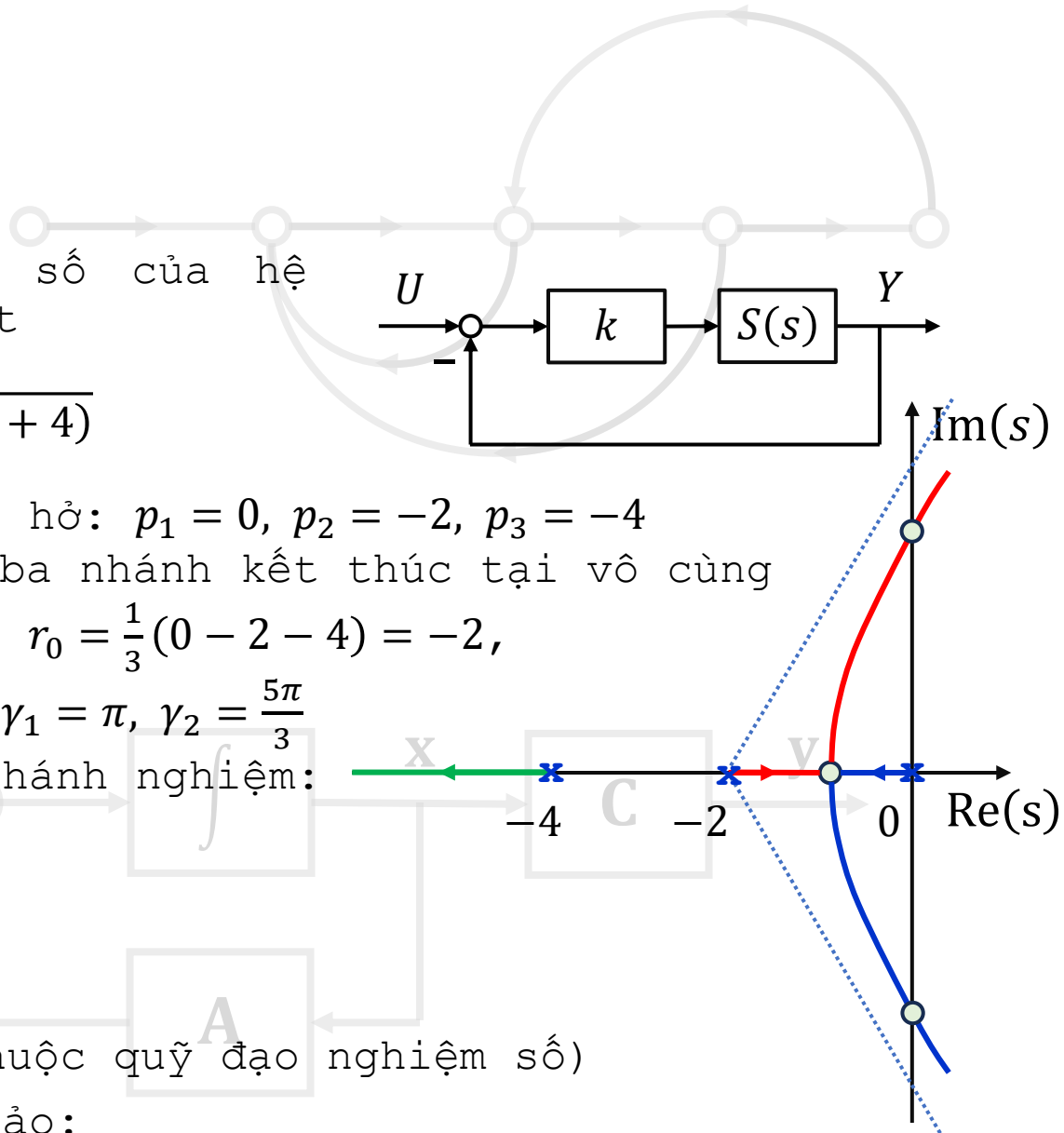
$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+4} = 0$$

$$s_1 = -2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$s_2 = -2 - \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ (không thuộc quỹ đạo nghiệm số)}$$

- Giao điểm với trục ảo:

$$\omega_c = \sqrt{2}, \quad k_c = 48$$

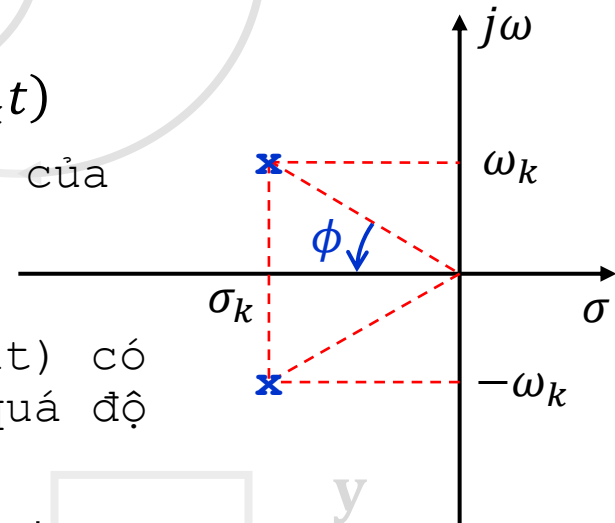


Thiết kế dựa trên quỹ đạo nghiệm số

- $G_k(s)$: hàm truyền hệ kín với các điểm cực nằm bên trái trục ảo

$$s_{k1,2} = \sigma_k \pm j\omega_k \rightarrow re^{\sigma_k t} (\cos \omega_k t \pm j \sin \omega_k t)$$

- σ_k : $-\sigma_k$ càng lớn thì tốc độ hội tụ của hệ càng nhanh
- Hệ có các điểm cực phức liên hợp
- **Cặp điểm cực trội** (với $-\sigma_k$ nhỏ nhất) có ảnh hưởng lớn nhất tới quá trình quá độ của hệ



- Xấp xỉ hệ bởi khâu dao động bậc hai

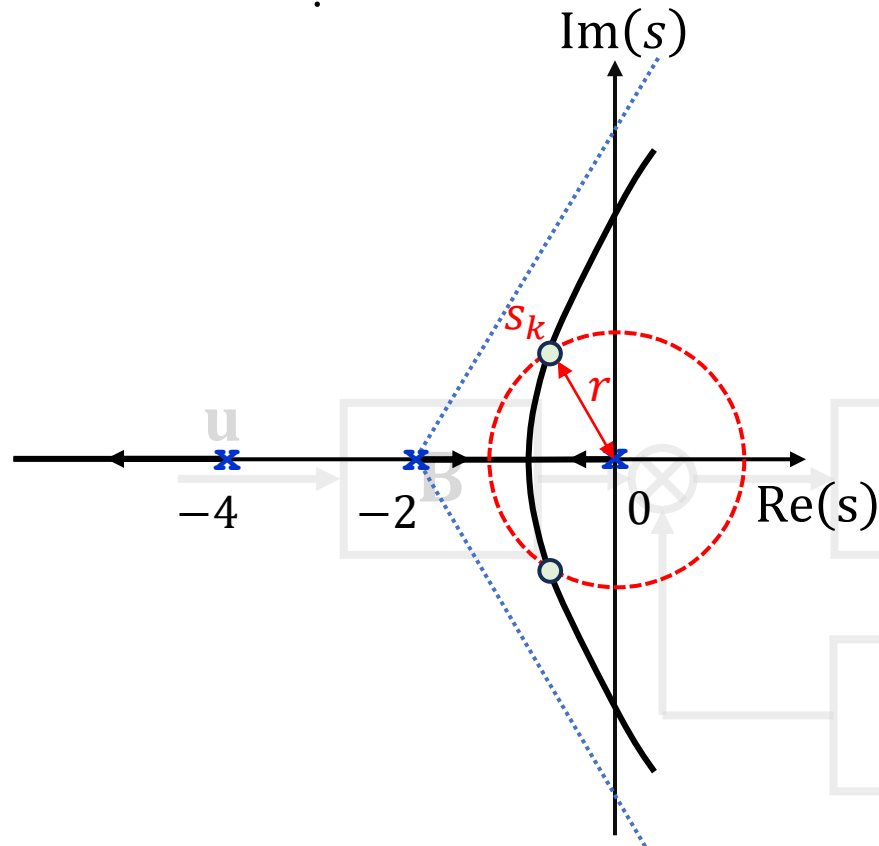
$$G(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{2D}{T}s + \frac{1}{T^2}} = \frac{1}{(s - \sigma_k)^2 + \omega_k^2} = \frac{1}{s^2 - 2\sigma_k s + \sigma_k^2 + \omega_k^2}$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}}: \text{ chu kỳ dao động tự do}$$

$$D = -\frac{\sigma_k}{\sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}} = \cos \phi: \text{ hệ số suy giảm}$$

Thiết kế dựa trên quỹ đạo nghiệm số

- Xác định hệ số tỉ lệ k để xác định điểm cực trội của hệ kín khi cho trước chu kỳ dao động tự do T

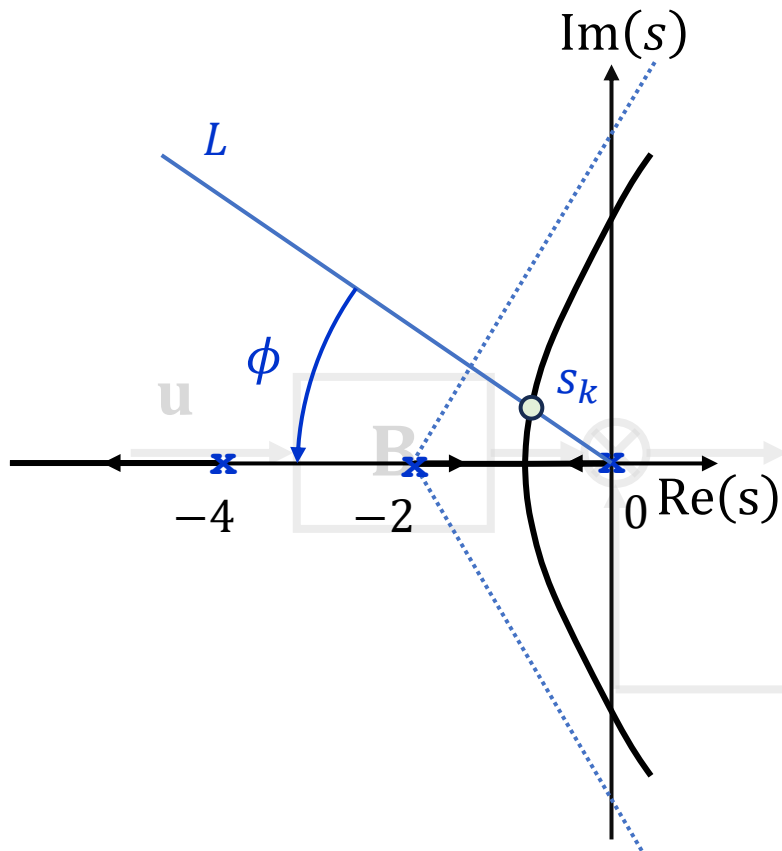


- Vẽ đường tròn C tâm tại gốc tọa độ, bán kính $r = \frac{1}{T}$
- Xác định s_k là giao điểm của C với quỹ đạo nghiệm số
- Tính hệ số tỉ lệ

$$k = \frac{\prod_{i=1}^n |s_k - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s_k - z_j|}$$

Thiết kế dựa trên quỹ đạo nghiệm số

- Xác định hệ số tỉ lệ k để hệ kín có điểm cực với hệ số giảm tốc D cho trước

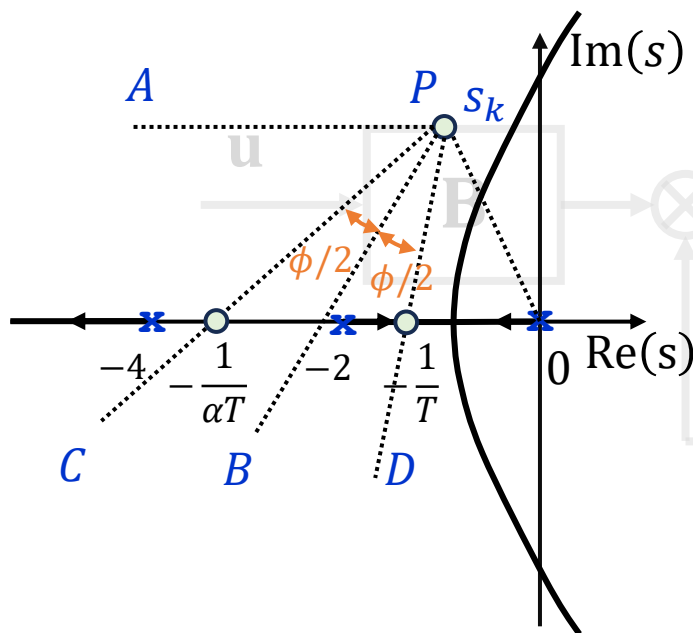
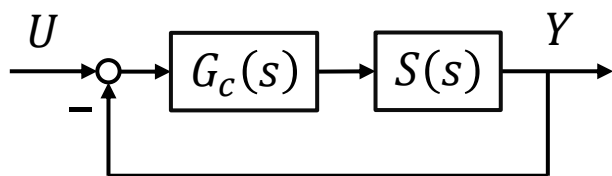


- Vẽ tia OL qua gốc tọa độ thỏa mãn $\cos \phi = D$
- Xác định s_k là giao điểm của L với quỹ đạo nghiệm số
- Tính hệ số tỉ lệ

$$k = \frac{\prod_{i=1}^n |s_k - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s_k - z_j|}$$

Bộ bù sớm pha (lead compensator)

- Trong nhiều trường hợp, chất lượng hệ kín mong muốn không đạt được chỉ nhờ thay đổi hệ số $k \Rightarrow$ thay đổi dạng quỹ đạo nhờ thiết kế bộ bù sớm pha



Thiết kế bộ bù sớm pha

- Chọn vị trí điểm cực mong muốn:

$$s_k \equiv P$$

- Tính độ hụt pha:

$$\phi + \sum_{i=1}^n \angle(s_k - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(s_k - z_j) - (2l + 1)\pi = 0$$

- Bộ bù sớm pha có dạng:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad 0 < \alpha < 1$$

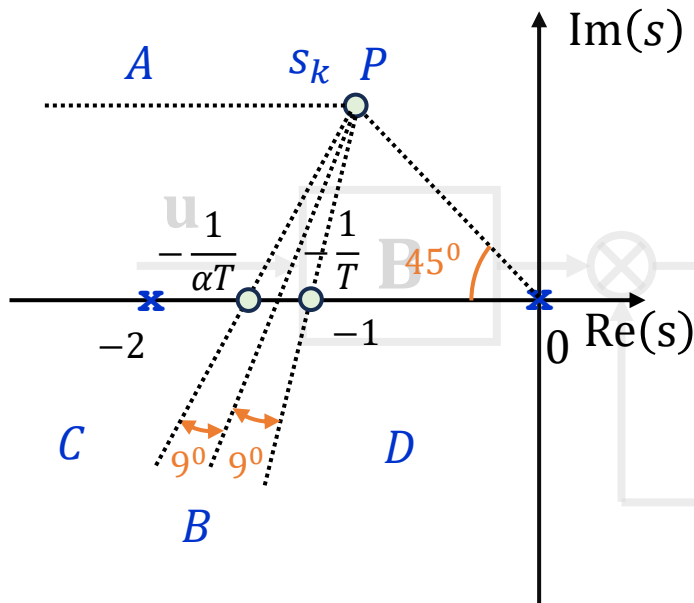
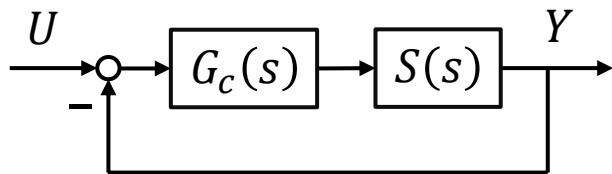
- Xác định tham số T, α :

- vẽ đường phân giác PB của $\widehat{OPA}$
- vẽ PC, PD : $\widehat{CPB} = \widehat{CPD} = \frac{\phi}{2}$
- Giao điểm của PC, PD với trục thực $\Rightarrow T, \alpha$

- Xác định K_c từ đ/k biên độ

Bộ bù sớm pha

- Ví dụ:** Thiết kế bộ bù sớm pha cho $S(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$



- Chọn vị trí điểm cực mong muốn (không đạt được chỉ nhờ thay đổi k):

$$s_k = -1 \pm j$$

- Tính độ hụt pha:

$$\sum_{i=1}^n \angle(s_k - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(s_k - z_j) = -198^\circ \Rightarrow \phi = 18^\circ$$

- Bộ bù sớm pha:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad 0 < \alpha < 1$$

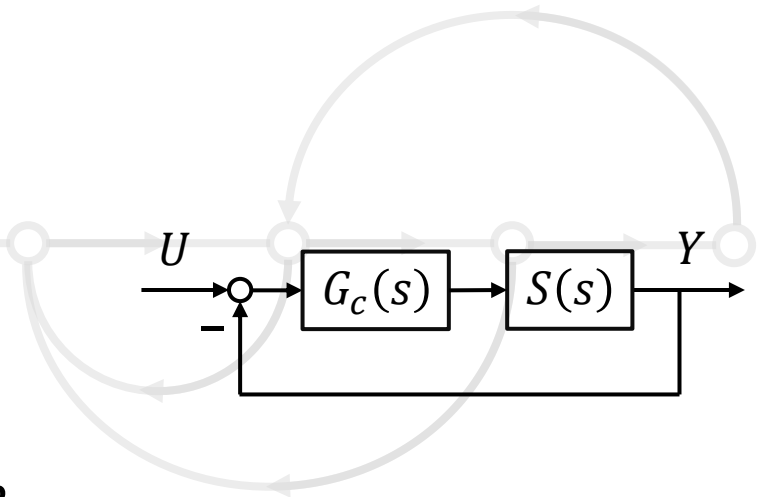
- Giao điểm của PC, PD với trục thực: $-1.2, -1.5 \Rightarrow T = 0.833, \alpha = 0.8$

- Xác định K_c :

$$\left| K_c \frac{s_k + 1.2}{s_k + 1.5} \frac{1}{s_k(s_k + 2)(s_k + 4)} \right| = 1 \Rightarrow K_c = 6.934$$

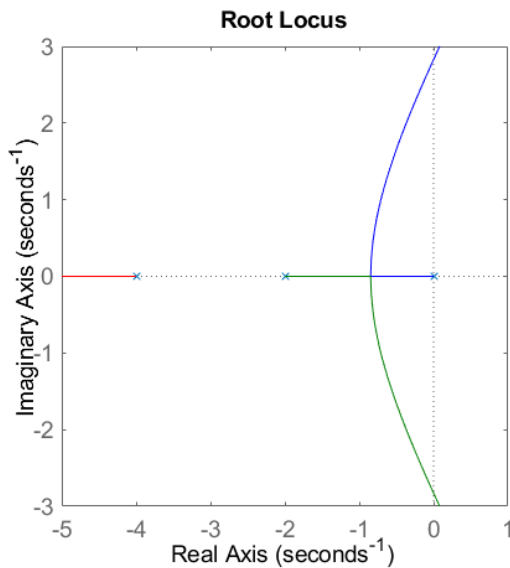
Bộ bù sớm pha

• Ví dụ: $S(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$

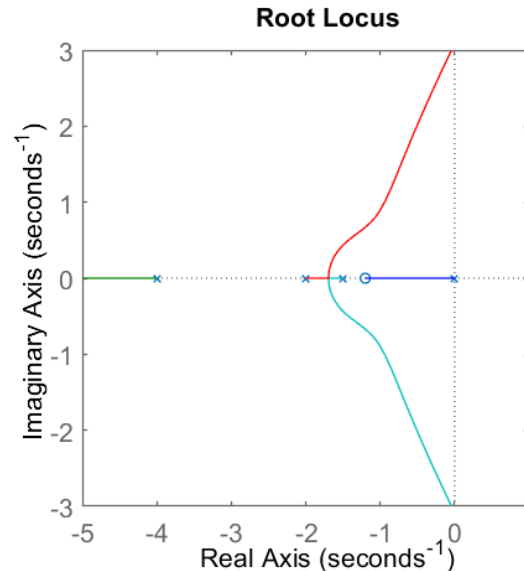


Bộ bù sớm pha:

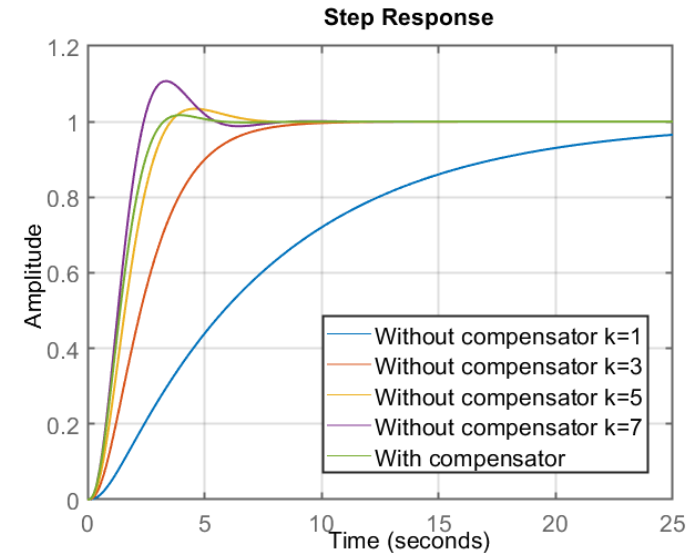
$$G_c(s) = 6.934 \frac{s + 1.2}{s + 1.5}, \quad 0 < \alpha < 1$$



$S(s)$



$G_c(s)S(s)$

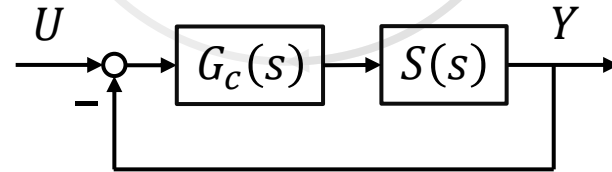


Đáp ứng bước nhảy

Bài tập

1. Vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ với hàm truyền hệ hở cho bởi:

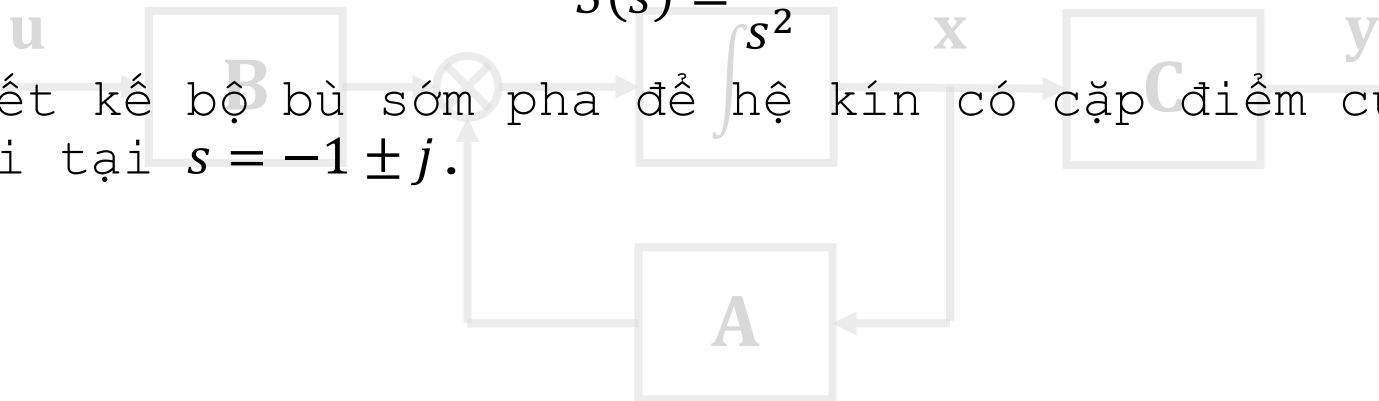
$$S(s) = \frac{10(s+1)}{s(s-3)}$$



2. Xét hệ hồi tiếp âm với

$$S(s) = \frac{1}{s^2}$$

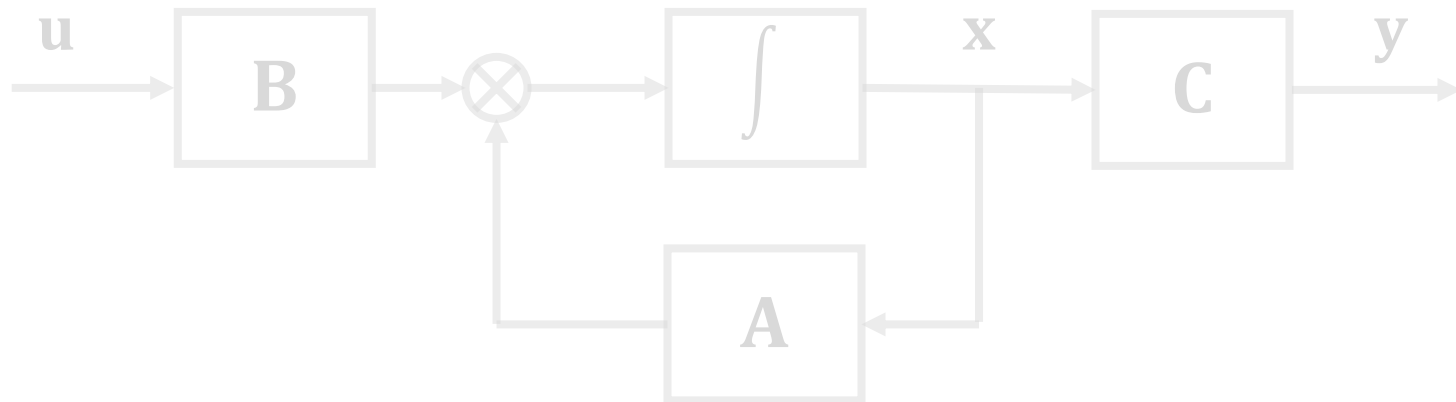
Thiết kế bộ bù sớm pha để hệ kín có cặp điểm cực trội tại $s = -1 \pm j$.



Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- angle of arrival: góc tới
- angle of departure: góc thoát
- angle deficiency: độ hụt pha
- dominant pole: điểm cực trội
- lead compensator: bộ bù sớm pha
- root locus: quỹ đạo nghiệm

